Лабораторная работа №2

Продвинутые методы безусловной оптимизации

Егор Гуров, Александр Громоздин, Николай Гавришок

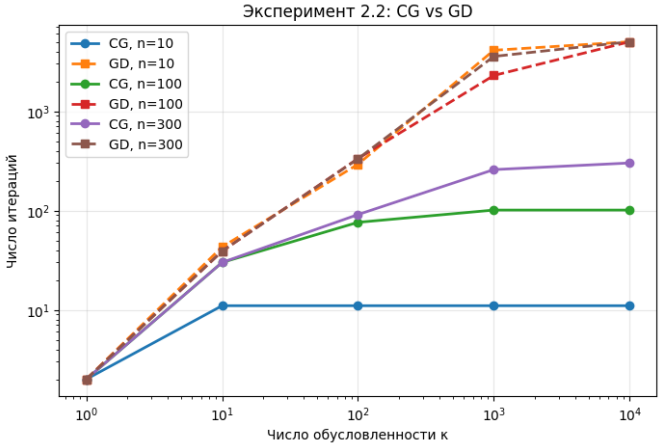
Пакет 2: Logistic/Poisson + L_2, трек 4: Cautious L-BFGS

2026

Задачи лабораторной работы

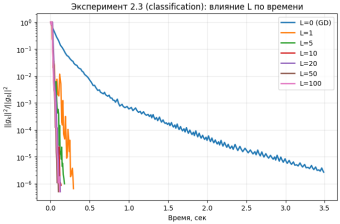
- Реализовать линейный CG, нелинейный CG, Hessian-Free Newton и L-BFGS.
- Реализовать hess_vec для Logistic Regression + L_2 и Poisson Regression + L_2.
- Проверить hess_vec через конечные разности.
- Провести обязательные эксперименты 2.2–2.6.
- Выполнить трек 4: Cautious L-BFGS и отказ от Wolfe search.

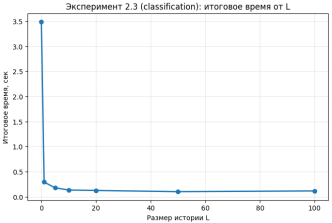
Эксперимент 2.2: CG против GD



- Тест: квадратичная функция с заданным числом обусловленности κ.
- CG сильно устойчивее к плохой обусловленности.
- GD при $\kappa = 10^4$ упирается в лимит итераций.
- CG в точной арифметике решает SPD-квадратичную задачу не более чем за n шагов.

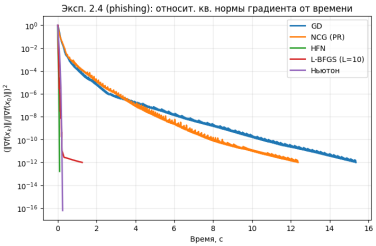
Эксперимент 2.3: размер истории L-BFGS



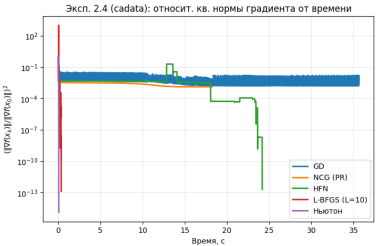


- Память метода: примерно $2Ln$ чисел.
- Стоимость направления: $O(Ln)$.
- На classification плато начинается около $L = 20$.
- На regression лучший баланс времени получился около $L = 20$.
- Большое L не всегда полезно: итерация становится дороже.

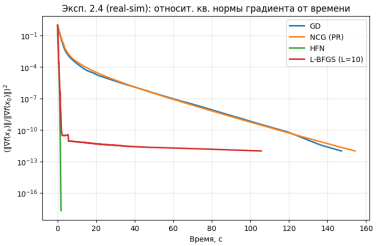
Эксперимент 2.4: методы на ML-задачах



phishing



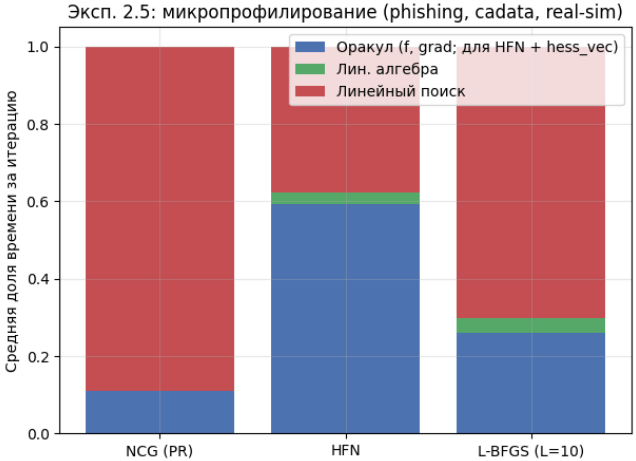
cadata



real-sim

- HFN лидирует на широком разреженном *real-sim*: 7 итераций и 1.82 с.
- Полный Ньютон лучший на малом *cadata*: 8 итераций и 0.072 с.
- L-BFGS остается универсальным методом без хранения полного гессиана.

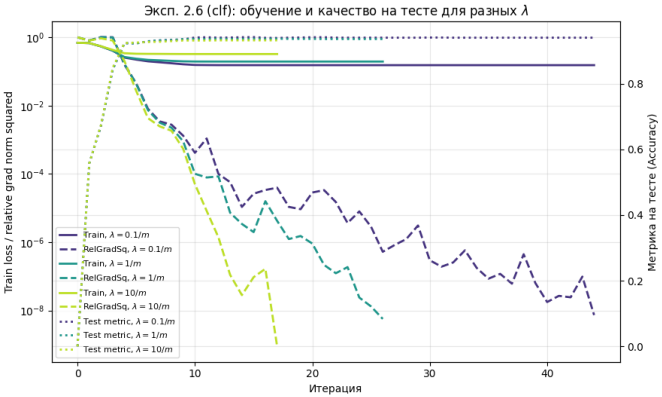
Эксперимент 2.5: микропрофилирование



Метод	Оракул	ЛА	ЛП
NCG	0.109	0.001	0.890
HFN	0.592	0.031	0.377
L-BFGS	0.261	0.037	0.702

- NCG больше всего тратит на line search.
- HFN больше всего тратит на оракул и hess_vec.

Эксперимент 2.6: оптимизация и качество



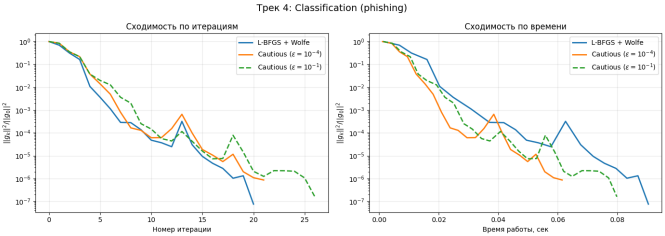
- На phishing Accuracy выходит на плато раньше оптимизационной сходимости.
- Для $\lambda = 1/m$ насыщение около 6-й итерации.
- Около 77% времени после этого почти не улучшает тестовую метрику.
- Практический вывод: нужен early stopping или менее строгая точность.

Трек 4: Cautious L-BFGS

$$\frac{\langle s_k, y_k \rangle}{\|s_k\|^2} > \varepsilon \|\nabla f(x_k)\|^\alpha, \qquad \varepsilon = 10^{-4},\ \alpha = 1.$$

- Wolfe search заменяется дешевым Armijo backtracking.
- Пара (s_k, y_k) добавляется в историю только при достаточной кривизне.
- Если условие не выполнено, шаг принимается, но история не обновляется.

Трек 4: результаты на phishing



Метод	Вызовы	Время
Wolfe	6.35	0.0905
Cautious 10^{-4}	5.10	0.0615
Cautious 10^{-1}	5.12	0.0799

- При $\varepsilon = 10^{-4}$ метод устойчив и быстрее Wolfe.
- При $\varepsilon = 10^{-1}$ отброшено 4 пары, но метод сошелся.

Итоговые выводы

- CG сильно превосходит GD на плохо обусловленных квадратичных задачах.
- Для L-BFGS оптимальный размер истории умеренный: после плато рост L почти не помогает.
- HFN хорош на больших задачах, где полный гессиан строить нельзя, но его цена зависит от числа вызовов hess_vec.
- Высокая оптимизационная точность не гарантирует улучшения качества на тесте.
- Cautious L-BFGS может заменить Wolfe на Armijo и выиграть по времени, если осторожное условие не отбрасывает почти всю историю.